

推导完全分类

我先把这份当前状态报告当作权威输入来审，不重复跑数；重点判断目标对象是否已冻结、剩余缺口是否阻断，以及能否进入下一轮验证。

可以搞，但要降级成可闭合的路线 A： $\Pi_{\text{signal-full}}$ 来搞。不能再喊“完整缠论终局”，也不能现在就搞 $\Pi_{\text{max-full}}$ 或 $\Pi_{\text{exec-full}}$ 。你们这个报告已经把局面说清楚了：当前共识不是“完整缠论无 alpha”，而是

$\Pi_{\text{tested}} \neq \Pi_{\text{max-full}}$ ，当前只是五步结构修复后的 alpha 初检。

报告明确写到：顶层元裁决已经改成“ $\Pi_{\text{tested}} \neq \Pi_{\text{max-full}}$ ”，主裁决桶必须是 δ -free，并且应该停用“终局/完整缠论已回测”措辞，改成“五步结构修复后的 alpha 初检”。

所以我的裁定是：

能搞，但只能先搞 signal-full；不能宣称 max-full 已经可搞。

1. 你们现在最大的问题是什么？

不是“市场现实”，也不是“一类买卖点没 alpha”。现在最大的问题是策略对象还没完全冻结到一个可验收的闭环版本。

报告把路线拆成三条：

$$\Pi_{\text{signal-full}}, \quad \Pi_{\text{exec-full}}, \quad \Pi_{\text{treasury-full}}.$$

其中路线 A，也就是 $\Pi_{\text{signal-full}}$ ，是本轮 target；路线 B 的真实声部执行层和保证金/强平/资金费仍是大架构缺口；路线 C 的 TW 三阶段已经有 L1 可达，但还需要 L2 真实数据可达性证人与 κ 风险政策裁定。

所以：

$\Pi_{\text{signal-full}}$ 可以继续推进；

$\Pi_{\text{exec-full}}$ 还不能说能搞；

$\Pi_{\text{treasury-full}}$ 可以并行做 reachability，不应混进 signal alpha。

2. 为什么不能直接说“完整策略能搞”？

严格证明如下。

设完整目标策略为：

$$\Pi_{\text{max}} = (\Gamma_{\text{max}}, Z_{\text{max}}, E_{\text{max}}, M_{\text{max}}, K_{\text{max}}).$$

当前已测策略为：

$$\Pi_{\text{tested}} = (\Gamma_t, Z_t, E_t, M_t, K_t).$$

如果任一分量不同，例如：

$$Z_t \neq Z_{\text{max}}$$

或：

$$M_t \neq M_{\max},$$

则一般：

$$R(\Pi_t) \neq R(\Pi_{\max}).$$

因此：

$$R(\Pi_t) \leq 0 \not\Rightarrow R(\Pi_{\max}) \leq 0.$$

你们报告已经列出，当前仍存在 A11 声部执行层未接真实开平仓、A10 保证金/强平/资金费/ADL 未进 PnL、 δ -free 主裁决还没在线直接输出、高低配统计层未实装、AncOK 持久身份还有 ceiling 等问题。

所以不能把当前结果外推为完整策略结论。

3. 但路线 A 能不能搞？

能。

路线 A 的核心构件已经很接近可跑首轮 OOS 了。报告说：

- P1 区间套已实装并 bit-exact；
- P2 ForceState 已进入 z 第 8 维；
- P4 六类买卖点已接；
- P7 typed exit 已接；
- 剩下主要是 d/μ_R 、 δ -free 在线主裁决、AncOK/身份彻底修复、高级别定方向+低级别统计。

因此路线 A 的最小数学对象可以冻结为：

$$\Pi_A = (\Gamma_N, Z_{\delta\text{-free}}, E_{\text{typed}}, \mu_\star, K_{\text{no-margin}}).$$

其中：

$$\Gamma_N = \{\gamma : N_{\ell \downarrow e}^\delta(\gamma) = 1\},$$

$$Z_{\delta\text{-free}} = (\text{level}, \text{bsp_class}, \text{parent_dir}, \dots),$$

$$E_{\text{typed}} = \text{CloseRoot}/\text{ReduceCore}/\text{CloseShortDiff}/\dots$$

而 $\mu_\star$ 有两个候选：

$$\mu(z) = \mathbb{E}[X \mid Z = z]$$

或：

$$\mu_R(z) = \mathbb{E}[X/d \mid Z = z].$$

你们现在必须先裁定测哪个。报告把这个列为三条需要上浮编排者的争议之一： d/μ_R 是真实开放项，是否开 μ_R 新预注册工位需要裁定。

4. 当前路线 A 的四个硬问题

4.1 μ 还是 μ_R

现在 sizing 层已经按 $1/d$ 做过风险归一化，但当前 alpha estimand 仍是原始 μ ，不是：

$$\mu_R(z) = \mathbb{E}[X/d \mid z].$$

报告明确指出：sizing 层 $1/d$ 属实，但风险调整 estimand μ_R 未实装，整体应按 TENSION 采信。

我的裁决：

如果目标是“交易信号是否有 edge”，测 μ ；

如果目标是“可下仓位的策略是否有 edge”，测 μ_R 。

你现在问“能不能搞”，我建议先搞：

μ_R 作为 co-primary，而不是替代 μ 。

也就是同时输出：

$$LCB(\mu) > 0$$

和：

$$LCB(\mu_R) > 0.$$

如果 $\mu > 0$ 但 $\mu_R \leq 0$ ，说明只是大波动桶，不是风险调整 alpha。

4.2 δ -free 在线主裁决必须收口

报告明确说，当前主程序仍以含 δ 的 4 元组算 verdict；#186 只做了离线 dump 和精确重算，不进判定路径；严格版本还没闭合。

这必须修。原因很简单：如果 i_class 与 δ 共线，含 δ 桶会自毁置换检验。完整主裁决必须是：

$$Z_{\text{decision}} = (level, bsp_class, parent_dir, \dots)$$

而不是：

$$(level, bsp_class, \delta, parent_dir).$$

否则你会再次得到“报告桶看起来 Pass，但主裁决不成立”的口径裂缝。

4.3 AncOK/身份 ceiling 要收口或明确 waiver

报告说 Stale 分支不再伪造 parent=None，这个机制问题已证伪；但 persistent 层仍只是最小修复，彻底修复被标成 ceiling，是否已有跟踪条目还要核实。

这里必须做一个硬选择：

要么把彻底持久身份修复列入路线 A MUST；

要么声明路线 A 不检验完整声部树，只检验信号层。

如果你路线 A 只做 signal-full，那么我建议：

$$AncOKceiling = WAIVED FOR SIGNAL ALPHA$$

但必须写明：

$$\text{它会阻断 exec-full，不阻断 signal-full。}$$

4.4 高级别定方向 + 低级别统计还没实现

报告写得很准：执行层已有 route_bsp top-down 方向传导，但 alpha 统计层还是新缺口，当前三套桶键都把 level 当独立分层，没有跨级 pooling； σ^H 已经算出来但不进桶键。

这件事很重要，因为高级别直接估 μ 会样本饥饿。终局报告也说，高级别一类信号 L1-L4 合计约 31 个 / 8.8 年，功效根本不足。

所以路线 A 的正确统计目标不是：

$$\mu(L4, \delta)$$

而是：

$$\mu(\text{higher direction, lower execution class})$$

也就是：

$$\text{高级别定方向，低级别给样本。}$$

这必须新 prereg。

5. 可以怎么推进？给你一个最小可执行计划

Step 0：改名

把“终局报告”改成：

$$\text{五步结构修复后的 alpha 初检}$$

报告里也写了，“终局”措辞仍未停用，需要改名和加免责句；这是纯文档修复，不影响 alpha 数字。

Step 1：冻结路线 A

写清楚本轮只测：

$$\Pi_{\text{signal-full}}$$

不测：

$$\Pi_{\text{exec-full}}$$

不测：

$$\Pi_{\text{treasury-full}}$$

并且注明：

$$A11, A10, GAP3 \notin \Pi_{\text{signal-full}}.$$

Step 2: 补 δ -free 在线主裁决

让生产程序直接输出：

$$Z_{\text{decision}} = (\text{level}, \text{bsp_class}, \text{parent_dir}, \text{ForceState}, \text{ExitType}, \dots)$$

不要再含 δ 后离线合并。

这一步完成后，问题 F 可以从 GAP_CONFIRMED 转 ALIGNED。报告也给了边界条件：如果 `wverify_full/bucket_verdict` 改成 δ -free 三元组，问题 F 就翻转。

Step 3: 决定 μ 与 μ_R

我建议直接把主判据改成双主判据：

$$\mu(z) > 0$$

和：

$$\mu_R(z) = \mathbb{E}[X/d \mid z] > 0.$$

然后分三种判定：

$$\mu > 0, \mu_R > 0 \Rightarrow \text{strong signal alpha.}$$

$$\mu > 0, \mu_R \leq 0 \Rightarrow \text{raw edge only, risk-adjusted fail.}$$

$$\mu \leq 0, \mu_R > 0 \Rightarrow \text{small-risk edge.}$$

这一步是选择类，但不做就会继续被“d 不进状态”纠缠。

Step 4: ForceState 默认进入主桶

报告说 ForceState 已进入 z ，但主裁决分层键没有 `force_state`，`ThetaScoreBin/β_bin` 未接 `ResidualTrade`；边界条件也说，如果 `ResidualTrade` 完成 β_{bin} 装配并默认桶键升含 ForceState，问题 D 关闭。

所以直接做：

$$Z_{\text{decision}} = (\text{level}, \text{bsp_class}, \text{parent_dir}, \text{ForceState}, \text{ExitType}, \dots).$$

这一步不该再拖。

Step 5: 高级别定方向 + 低级别执行统计

新建 `prereg`：

$$Z_{\text{HL}} = (\text{higher_dir}, \text{lower_bsp_class}, \text{lower_level}, \text{parent_dir}, \text{ForceState}, \dots).$$

然后检验：

$$LCB(\mu(Z_{HL})) > 0$$

和：

$$LCB(\mu_R(Z_{HL})) > 0.$$

不要再独立估：

$$L4, L5$$

这种必然欠功效的桶。

Step 6: 跑 signal-full OOS

只在前五步都完成后，才跑：

$$\Pi_{\text{signal-full}}^{\text{OOS}}$$

判据：

$$\hat{\mu} > 0, \quad p_{\text{perm}} < 0.05, \quad LCB_{\text{OOS}} > 0.$$

报告已经把这个三重判据列为当前有效 alpha 判据，且强调功效不足是 INCONCLUSIVE，不是否定。

6. 路线 B 和 C 怎么办？

路线 B：现在不能搞

A11 声部执行层仍只有诊断层，separate.rs 无调用者；A10 保证金/强平/资金费/ADL 也没进 PnL。

所以：

$$\Pi_{\text{exec-full}} \text{ 现在不能宣称能搞。}$$

只能等路线 A 完成后开新工程。

路线 C：可以并行做 reachability

GAP3 的 Stage II/III 现在不是“架构不可达”，L1 已可达；但 L2 真实数据可达性证人还要做， κ 风险政策也要裁。

所以：

$$\Pi_{\text{treasury-full}} \text{ 可以并行搞，但只验可达性和资金层，不混入 alpha。}$$

7. 最终裁定

你问“能搞了吗？”

答案是：

能搞，但只能搞 $\Pi_{\text{signal-full}}$ 的收口版。

不能搞的说法：

完整缠论终局 alpha 检验。

现在正确目标是：

路线A：signal-full 首轮 OOS。

并且必须先闭合四个前置项：

1. δ -free 在线主裁决;

2. *ForceState/ThetaScoreBin* 真进主桶;

3. μ vs μ_R 的 prereg 裁决;

$\boxed{4. \text{高级别定方向} + \text{低级别统计的 prereg.}}$

AncOK ceiling 要么本轮 waiver，要么列入 MUST；不要再悬着。

如果这四项闭合，路线 A 就可以开跑；如果不闭合，再跑也只是“修复版但非 signal-full”的半口径。报告本身也说，路线 A 的四项收口是 signal-full 首轮 OOS 的前置。

最短结论：

现在不是不能搞；是要按路线A收口后再搞。

先别碰 max-full，别碰 exec-full。

把 signal-full 跑干净，才有资格进入下一层。



我会把它整理成一条完整实装主干，不再拆成可选路线：先信号闭合，再执行闭合，再资金闭合，最后统一验收。每一步都给出明确进出条件，避免再次出现“跑了但对象不完整”。

可以搞，但必须按一条主线推进，不能再把“信号层、执行层、资金层”分成互相独立的路线后各自喊完成。你的最终目标既然是完整实装，那路线图应该是：

结构塔 → 证书 → 分类 → 统计准入 → 声部执行 → 保证金风控 → 三阶段资金 → 端到端

每一步只在前一步满足验收后进入。这样最后得到的才是：

$\Pi_{\max - full}$

而不是现在报告里说的：

$$\Pi_{\text{tested}} \neq \Pi_{\max - full}.$$

你们自己的综合报告也已经确认：当前有效口径是“ $\Pi_{\text{tested}} \neq \Pi_{\max - full}$ ”；当前只是五步结构修复后的 alpha 初检”，并且要求停止使用“完整缠论已回测/终局”这种措辞。

下面给出完整路线图。

0. 先冻结最终目标对象

最终策略对象定义为：

$\Pi_{\max - full} = (T, K, \Gamma, Z, \mathcal{I}, A, P^{sep}, N, E, Q, \mathcal{K}, TW, \pi, Eval).$

含义如下：

符号	含义
T	bit-exact 多级走势塔
K	操作 carrier forest
Γ	区间套买卖点证书集合
Z	全互斥状态分类
$\mathcal{I}$	固定优先级解释器
A	活动声部集合
P^{sep}	分账本多空声部头寸
$N = \text{Net}(P^{sep})$	执行层净头寸
E	typed exit 出场规则
Q	仓位函数
$\mathcal{K}$	风险/保证金/强平可行集

符号	含义
TW	三阶段资金账本
π	最终订单策略
$Eval$	OOS 经济评价系统

最终订单策略写成：

$$\pi_{\Theta}^{full}(x_t) = Schedule_{\Theta} \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_{\Theta}(x_t)} J_{\Theta}(p, \tilde{p}_{t+1}) - p_t \right].$$

其中：

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{v \in A_{t+1}} q_{\Theta}(z_v, x_t) e_v^{\sigma_v}.$$

而：

$$A_{t+1} = AncOK[(A_t \setminus D_t) \cup O_t].$$

解释器输出：

$$(D_t, O_t, L_t, TWEvent_t) = \mathcal{I}_{\Theta}(A_t, \Gamma_t, TW_t, Risk_t).$$

这才是最终完整策略对象。

1. 第一关：结构塔必须锁死 bit-exact

目标

$$T_t^{inc} = T_t^{full} \quad \forall t.$$

即增量塔和全量重算塔逐 bar bit-exact。

必须包含

1. 中枢延伸；
2. 走势类型分解；
3. 局部趋势门；
4. A/C 次级别走势类型化；
5. 盘整背驰承接；
6. 区间套 rung 用区间包含；
7. mutable frontier 重算，不把未确认窗口当 sealed prefix。

你们目前已经修掉了“一类买卖点零触达”的核心结构错误：趋势门全历史锁死和中枢延伸缺失已经被确认是定义级实现错误；综合报告也把“一类=0 是市场事实”列入作废口径。

验收

必须同时通过：

$$\text{long-history tower parity} = 0 \text{ diff}$$

$$\text{type1} > 0 \text{ on full history}$$

$$\text{center extension} / \text{move decomposition} / \text{local trend gate parity 全绿}$$

如果高级别塔还不 bit-exact, 则任何:

$$\mu(L2+, \cdot)$$

都不可采信。

2. 第二关：完整区间套证书必须真接入

目标

不能只接单级买卖点，也不能只接 DivCandGate。必须接：

$$N_{\ell \downarrow e}^\delta.$$

定义：

$$N_{e \downarrow e}^\delta = \text{Conf}_e^\delta.$$

$$N_{\ell \downarrow e}^\delta = \text{Cand}_\ell^\delta \wedge [J_{\ell-1}^\delta \subseteq J_\ell^\delta] \wedge N_{\ell-1 \downarrow e}^\delta.$$

其中：

$$J_e \subseteq J_{e+1} \subseteq \dots \subseteq J_\ell.$$

关键裁决

跨级 rung 是：

$$J_{child} \subseteq J_{parent}$$

不是：

$$\text{source_index} = \text{end}(\text{parent}).$$

综合报告也已将“区间套 rung 端点相等”列为作废口径，改为 $J_{child} \subseteq J_{parent}$ 。

验收

输出每笔证书的：

$$(\ell, e, \delta, J_e, \dots, J_\ell, N_{depth})$$

并检查：

$$\forall k, \quad J_k \subseteq J_{k+1}.$$

还要输出：

$$depth = 0, 1, 2, 3, \dots$$

的真实分布。

如果大部分仍退化为 base case, 也可以接受，但必须说明：

这是真实数据几何结果，不是代码未调用。

3. 第三关：Cand 背驰不能再是 MACD 唯一硬门

目标

完整 Cand 应是：

$$Cand_{\ell}^{\delta} = \exists s : Dir(s) \wedge Comparable(s, s') \wedge Extreme^{\delta}(s, s') \wedge Weak_{\Theta}(s, s').$$

其中：

$$Dir(s) : dir(s) = -\delta.$$

买点找下跌衰竭段，卖点找上涨衰竭段。

力度层

$$Weak_{\Theta}$$

不能固定为 MACD 面积唯一判据。MACD 只能是力度签名的一个投影：

$$\mathfrak{F}_{\ell}(s) = (MACD, DIF, Amplitude, Speed, SubMovePower, \dots).$$

你们报告里也把“MACD 一票否决 canonical”列入作废口径，要求改成递归力度签名或特征进入状态。

最终实现

至少提供三套预注册口径：

$$\Theta_{MACD}, \quad \Theta_{DOM}, \quad \Theta_{LEX}.$$

其中：

- $MACD$ ：兼容旧版本；
- DOM ：支配序，最保守；
- LEX ：结构/DIF/面积词典序。

验收

每个候选输出：

$$ForceState, MACDState, DIFState, AmpState, SpeedState.$$

并且主桶键必须能包含：

$$ForceState.$$

现在报告显示 ForceState 已进入 z 的第 8 维，但主裁决桶还没有默认使用它；

ThetaScoreBin / β_{bin} 接 ResidualTrade 仍是诚实缺口。

4. 第四关：买卖点类型不能压扁

目标

状态不能只是：

$$(\ell, \delta).$$

必须保留六类买卖点：

$$I_\gamma \in \{B1, B2, B3, S1, S2, S3, StructBreak\}.$$

或者用 side-free 类：

$$bsp_class \in \{1, 2, 3, StructBreak\}, \quad \delta \in \{+1, -1\}.$$

为什么

如果压扁：

$$\mu(\ell, \delta) = \sum_I \mu(\ell, \delta, I) \Pr(I \mid \ell, \delta).$$

某一类正 alpha 会被其他类稀释。

你们报告已将“压扁 I_γ ”列为作废口径，要求保留全集。

验收

逐笔输出：

$$(level, bsp_class, \delta, parent_dir, ForceState, ExitType, \dots).$$

但主裁决桶不应含 δ ，见下一步。

5. 第五关：主裁决桶必须 δ -free

目标

主裁决桶必须是：

$$Z_{\text{decision}} = (level, bsp_class, parent_dir, ForceState, ExitType, \dots)$$

而不是：

$$(level, bsp_class, \delta, parent_dir).$$

原因是 i_class 与 δ 共线，含 δ 会毁掉方向置换检验。终局报告明确指出，任何与 δ 决定性相关的维度进入置换桶键都会导致检验自毁，且加样本救不了。

当前问题

报告说当前主程序仍含 δ 桶，#186 只完成离线 dump 与精确重算，不进入判定路径；严格半还没有闭合。

必须做

生产程序直接落：

$$Z_{\delta\text{-free}}$$

并且逐笔保存：

$$entry, exit, X, d, \delta, Z_{\delta\text{-free}}, ForceState, ExitType.$$

不要再依赖离线聚合补救。

6. 第六关：收益口径必须同时跑 μ 和 μ_R

原始收益

$$X_i = \delta_i(P_{\tau_i} - P_{t_i}) - C_i.$$

风险归一化收益

引入结构止损距离：

$$d_i > 0.$$

定义：

$$X_i^R = \frac{X_i}{d_i}.$$

对应：

$$\mu(z) = \mathbb{E}[X \mid Z = z].$$

$$\mu_R(z) = \mathbb{E}[X/d \mid Z = z].$$

综合报告指出：sizing 层已经按 $1/d$ 做过归一化，但当前测的是原始 μ ，不是 μ_R ；因此 d/μ_R 是真实开放项。

裁决

如果最终目标是完整交易策略，不能只测 μ 。必须双主判据：

$$LCB(\mu) > 0$$

和：

$$LCB(\mu_R) > 0.$$

四种结果解释：

μ	μ_R	解释
+	+	强信号
+	-/0	只在大波动上赚钱，风险调整失败
-/0	+	小风险高质量信号
-/0	-/0	无证据

7. 第七关：高级别用来定方向，低级别用来提供样本

高级别直接估：

$$\mu(L4, \cdot)$$

必然欠功效。

报告显示高级别一类信号 L1-L4 合计大约 31 个 / 8.8 年，功效远远不足。

正确方式

让高级别提供方向和容器：

$$H_t = (\ell_H, \delta_H, Cand_H, \sigma_H).$$

让低级别提供执行与样本：

$$g_e = (e, \delta, I_\gamma, Conf_e).$$

完整状态为：

$$Z_{HL} = (higher_dir, higher_level, lower_level, lower_bsp_class, parent_dir, ForceState, E$$

然后估：

$$\mu(Z_{HL}) = \mathbb{E}[X \mid Z_{HL}].$$

这才是区间套统计版：

$$\text{高级别定方向，低级别找买卖点。}$$

8. 第八关：typed exit 必须保持，不得回退 $\tau_reverse$

收益函数必须是：

$$X_i^{full} = \delta_i(P_{\tau_i^{typed}} - P_{t_i}) - C_i.$$

不能再用：

$$X_i^{old} = \delta_i(P_{\tau_i^{reverse}} - P_{t_i}) - C_i.$$

报告明确列出旧 +183.86 伪 alpha 是 $\tau^{reverse}$ 口径伪影，typed exit 后该正点估计消失。

所以 typed exit 是硬性不变量。

9. 第九关：AncOK 与身份层要闭合

声部活动集：

$$A_{t+1} = AncOK[(A_t \setminus D_t) \cup O_t].$$

其中：

$$AncOK(S) = \{v \in S : Anc(v) \subseteq S\}.$$

不能伪造：

$$parent = None.$$

当前报告说 Stale 分支不伪造 parent=None 已被证伪机制修复，但 persistent 层仍是最小修复，彻底修复仍是 ceiling，需核实跟踪条目。

路线图裁决

如果只做信号层 OOS，可以标注：

$$AncOK\ ceiling = not\ blocking\ signal\ alpha.$$

但如果要完整声部执行，它必须闭合。

完整目标里，这一步不能 waiver，只能排在执行层之前完成。

10. 第十关：声部执行层必须从诊断变成真实订单

当前 A11 状态是：overlay_net_delta / separate.rs 仍是诊断层，真实下单路径与 $P^{sep}/\Delta N$ 正交；需要独立 OverlayState 账本。

完整策略必须满足：

$$P_t^{sep} = \sum_{v \in A_t} q_v \sigma_v e_v.$$

执行净头寸：

$$N_t = \text{Net}(P_t^{sep}).$$

订单：

$$Order_t = N_t - N_{t-1}.$$

声部账本还要保留：

$$entry_v, exit_v, parent(v), role(v), pnl_v.$$

否则“多重赋格、多空双开、短差”只是诊断，不是交易策略。

11. 第十一关：保证金、资金费、强平必须进 PnL

如果你最终要有杠杆和多空双开，则收益函数必须是：

$$R = \sum_t N_t \Delta P_t - Commission_t - Slippage_t - Funding_t - Borrow_t - LiquidationLoss_t.$$

目前 A10 是 waiver，回测对象是 no-margin netting；报告也明确说 margin=None 默认 M1/M2/M3 不可达，Funding/Borrow/LiquidationLoss 不入账。

所以完整实装必须把 A10 从 waiver 改成 MUST。

12. 第十二关：三阶段资金 GAP3 必须接入真实调度

三阶段资金状态：

$$TStage \in \{CostReduction, CapitalRecovered, EarningShares\}.$$

负成本缓冲：

$$\eta_t.$$

风险 barrier：

$$\eta_{\star}(x_t) = L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t.$$

其中 κ 是风险政策参数，价格不可导出。综合报告也将 GAP3 资金层有效口径写为 $\eta_{\star} = L^{wc} + \kappa Q$ 、576 账本 C 双层并置。

触发

$$EnterReady_t = S_t = II \wedge W_t \geq I_0 \wedge openLegacyLegs_t = 0 \wedge RiskNormal_t \wedge \eta_t \geq L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t$$

不能只看：

$$W_t \geq I_0.$$

验收

必须证明：

$$Reach(Stage = III) > 0$$

并输出：

$$Q_T > Q_0, \quad W_T \geq I_0, \quad \eta_T \geq L^{wc} + \kappa Q_T.$$

报告说 GAP3 Stage III 的 L1 利润桥已经可达，推翻了“架构不可达”的旧归因；但 L2 真实利润 witness 仍要做。

13. 最终 OOS 验收

完整实装完成后，不能只跑一个 PnL。

必须分四层验收：

13.1 信号层

$$LCB_{OOS}(\mu) > 0$$

和：

$$LCB_{OOS}(\mu_R) > 0.$$

13.2 执行层

$$\mathbb{E}[R(\Pi_{\text{exec}})] > 0.$$

同时报告：

$$MaxDD, \text{turnover}, \text{margin calls}, \text{liquidation}.$$

13.3 资金层

$$Reach(StageIII) > 0,$$

$$Q_T > Q_0, \quad W_T \geq I_0, \quad \eta_T \geq \eta_\star.$$

13.4 完整策略层

$R(\Pi_{\max - full}) > 0$

并且：

$$LCB_{Oos}(R) > 0.$$

如果只是：

$$R > 0$$

但 LCB 不过：

$INCONCLUSIVE.$

不能宣称 alpha。

14. 最终路线图：按顺序执行

下面是完整主线，不再拆 A/B/C。

M0：命名和目标冻结

输出：

$$TARGET_STRATEGY_MAXFULL.md.$$

写明目标是：

$$\Pi_{\max - full}.$$

禁止再用“终局”描述当前已测对象。

M1：结构塔最终锁定

完成：

- center extension；
- move decomposition；
- local trend gate；
- typed A/C；
- PanDiv；
- bit-exact long-history tower；
- frontier 重算。

验收：

$$T^{inc} = T^{full}.$$

M2：区间套和 Cand 最终锁定

完成：

- $N_{\ell \downarrow e}^\delta$ 真递归;
- $J_{child} \subseteq J_{parent}$;
- ForceState 真入候选;
- MACD 不作为唯一硬门;
- LiveCand / SettledCand 口径明确。

验收:

$$\forall \gamma : N = 1, \quad J_e \subseteq \cdots \subseteq J_\ell.$$

M3: 分类状态最终锁定

完成:

- 六类买卖点;
- side-free *bsp_class*;
- δ -free 主裁决;
- parent_dir;
- ForceState;
- ExitType;
- d 或 μ_R 字段;
- higher_dir / lower_exec 统计字段。

验收:

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_z C_z.$$

运行时:

$$\sum_z 1_{C_z} = 1.$$

M4: 统计准入最终锁定

完成:

- X 与 X/d 双收益;
- OOS;
- LCB;
- block/bootstrap;
- δ -free permutation;
- 高级别定方向低级别统计。

验收:

$$VALIDATED/FALSIFIED/INCONCLUSIVE$$

三态输出, 且无离线补主裁决。

M5: 声部执行账本接入

完成:

$$P^{sep} \rightarrow N = \text{Net}(P^{sep}) \rightarrow \text{Order}.$$

多空双开和短差必须真正影响订单。

验收：

$$\Delta N = Net(P_{t+1}^{sep}) - Net(P_t^{sep}).$$

并逐声部归因：

$$pnl_v.$$

M6：保证金与强平接入

完成：

- margin；
- funding；
- borrow；
- liquidation；
- ADL 或等价强平；
- RiskExit 优先级。

验收：

$$R = N\Delta P - C - Funding - Borrow - LiquidationLoss.$$

M7：三阶段资金接入

完成：

- R/TW 双账本；
- RecoverCapital；
- Withdraw；
- EnterEarning；
- BuyCore；
- $\eta_\star = L^{wc} + \kappa Q$ ；
- κ 风险政策冻结；
- openLegacyLegs 守卫。

验收：

$$StageIII \text{ 可达}$$

且：

$$Q_T > Q_0, \quad W_T \geq I_0, \quad \eta_T \geq \eta_\star.$$

M8：端到端全策略 OOS

跑：

$$\Pi_{\max - full}.$$

输出四层报告：

1. signal alpha；
2. execution alpha；

3. treasury effect;
4. total PnL / drawdown / risk.

最终判据：

$$LCB_{OOS}(R_{\Pi_{\max} - full}) > 0$$

才叫完整策略 confirmed alpha。

15. 什么情况下可以开跑？

现在可以开跑的是：

$$M1 \rightarrow M4$$

也就是完整信号层收口。

但如果你说“不要 A/B/C，我要最终完整实装”，那就按 M0-M8 走完，不能在 M4 就停。

当前报告说明，M1-M4 里的部分项还没闭合： δ -free 在线主裁决、 μ_R 、高低配统计、AncOK ceiling、ForceState 主桶装配等仍是前置。

所以严格答案是：

能搞，但不是立即跑总回测；先按 M0-M8 顺序把对象闭合。

最终一句话

你最后要的不是“路线 A/B/C”，而是一条完整闭环：

$$M0 \rightarrow M1 \rightarrow M2 \rightarrow M3 \rightarrow M4 \rightarrow M5 \rightarrow M6 \rightarrow M7 \rightarrow M8.$$

当前你们大概在：

$$M3/M4 \text{ 交界处}$$

还没进入：

M5 声部执行， M6 保证金， M7 三阶段资金， M8 完整 OOS.

所以：能搞，而且应该搞；但必须按这条主线闭合，不能再把 signal-full 的结果当成 max-full 的结论。



